

XXXIV Olimpiáda Nacional de Matemática 2022

Prueba Final

Nivel Mayor

20-21 Octubre 2022

PROBLEMA 1

Encuentre todos los números reales x, y, z que satisfacen el siguiente sistema

$$\begin{aligned}\sqrt{x^3 - y} &= z - 1 \\ \sqrt{y^3 - z} &= x - 1 \\ \sqrt{z^3 - x} &= y - 1\end{aligned}$$

PROBLEMA 2

Sea ABC un triángulo tal que $\angle CAB = 60^\circ$. Considere D, E puntos en lados AC y AB respectivamente tal que BD bisecta al ángulo $\angle ABC$, CE bisecta al ángulo $\angle BCA$ y sea I la intersección de ellas. Pruebe que $|ID| = |IE|$.

PROBLEMA 3

Los 19 números $472, 473, \dots, 490$ se juxtaponen en algún orden para formar un número de 57 dígitos. Puede alguno de los números así obtenidos ser primo?

PROBLEMA 4

En un cono circular recto de madera, el radio de la circunferencia Γ del círculo base mide 10 cm., mientras que todo punto de dicha circunferencia dista 20 cms. del vértice del cono. Una hormiga roja y una termita se ubican en puntos antipodales de Γ . Una hormiga negra se ubica en el punto medio del segmento que une el vértice con la posición de la termita. Si la hormiga roja se mueve hasta la posición de la hormiga negra por el camino más corto posible, ¿ Qué distancia recorre ?

PROBLEMA 5

¿Es posible dividir un polígono de 21 lados en 2022 triángulos de tal manera que entre todos los vértices no hay tres colineales ?

PROBLEMA 6

Determine si existe una potencia de 5 que comience con 2022.